

学习目标

- 1.通过计算在匀强电场中移动电荷静电力所做的功，认识静电力做功跟路径无关的特点。
- 2.通过类比重力势能引入电势能，体会能量观点是分析物理问题的重要方法。
- 3.理解电势能的变化与静电力做功的关系。
- 4.知道电势能的定义。知道常见的电势能零点的规定方法。

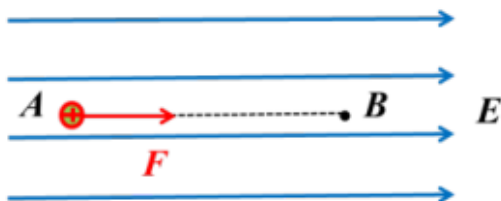
课前学习任务

复习《物理》必修第二册中《重力势能》一节，说一说：

- (1) 重力做功的特点；
- (2) 重力做功与重力势能的关系；
- (3) 若重力做功与路径有关，我们还能把 mgh 叫做物体的重力势能吗？

课上学习任务

【学习任务一】



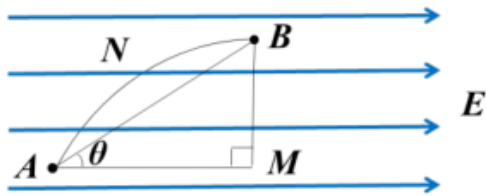
想一想：一个正电荷在电场中只受到静电力 F 的作用，它在电场中由 A 点运动到 B 点时，静电力做了正功 W_{AB} 。从能量转化的角度，同学们可以展开哪些思考呢？

【参考解析】

静电力对正电荷做正功 W_{AB} ，说明电荷在 A 点具有的电势能大于在 B 点时，电势能减少了 W_{AB} （减少量等于静电力做的功）。这部分能量转化为电荷的动能或其他形式的能。结论：静电力做正功，电势能减少；静电力做负功，电势能增加。

【学习任务二】

做一做：在电场强度为 E 的匀强电场中任取 A 、 B 两点， AB 的连线长度为 l ，与电场强度的方向夹角为 θ 。把带正电的试探电荷从 A 点移动到 B 点，若试探电荷的电荷量为 q ，计算下面三种情况下静电力对电荷所做的功：（1）把 q 沿直线 AB 从 A 点移动到 B 点；（2）把 q 沿折线 AMB 从 A 点移动到 B 点；（3）使 q 沿任意曲线 ANB 从 A 点移动到 B 点。



【参考解析】

匀强电场中 $W=qE$ 为恒力，设沿电场方向的分位移为 $d=l \cdot \cos\theta$ ，则三种路径静电力做的功相同，均为

$$W_{AB} = qE \cdot l \cdot \cos\theta$$

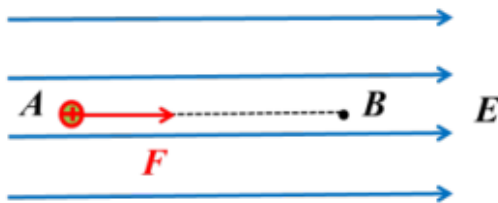
- ① 沿直线 AB: $W=qE \cdot l \cdot \cos\theta$;
- ② 沿折线 AMB: 垂直电场方向的分段不做功，沿电场方向分位移仍为 $l \cdot \cos\theta$ ，故 W 相同；
- ③ 沿任意曲线: 无限分割，垂直电场方向的小段不做功，各小段沿电场方向分位移之和仍为 $l \cdot \cos\theta$ 。

结论：匀强电场中，静电力做功与路径无关，只由始末位置沿电场方向的距离决定。

【学习任务三】

若电场强度为 $E=3000\text{N/C}$ ，AB 的连线长度为 $l=0.1\text{m}$ ，试探电荷的电荷量为 $q=1.0 \times 10^{-9}\text{C}$ 。

若规定电荷在 A 点的电势能为 0，那么电荷在 B 点的电势能为多大？选择不同的零势能位置，电荷从 A 到 B，电势能的变化量会不同吗？



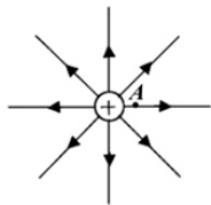
【参考解析】

电荷沿电场方向移动，静电力做正功

$$W_{AB} = qEl = 1.0 \times 10^{-9} \times 3000 \times 0.1 = 3.0 \times 10^{-7} \text{ J}$$

- ① 取 $E_p A = 0$ ，由 $W_{AB} = E_p A - E_p B$ ，得 $E_p B = E_p A - W_{AB} = -3.0 \times 10^{-7} \text{ J}$ （负号表示 B 点电势能比 A 点低）。
- ② 不论零势能点选在何处， $A \rightarrow B$ 静电力做的功相同，故电势能变化量 $E_p A - E_p B$ 不变；改变零势能点只改变电势能的数值，不改变两点的电势能之差。

【学习任务四】



想一想：在正点电荷形成的电场中，将试探电荷 $+q$ 和 $-q$ 分别从 A 点移动到无限远处，静电力做什么功？电势能怎样变化？

【参考解析】

在正点电荷的电场中， A 点距场源较近。

$+q$ ：受斥力，远离场源时静电力做正功，电势能减少（从正值减到无限远处的0）；

$-q$ ：受引力，远离场源时静电力做负功，电势能增加（从负值增到无限远处的0）。

说明：电势能的正负与增减，不仅取决于电场，还与放入的试探电荷的正负有关。

【学习任务五】

根据自己的理解，总结本节课的学习内容

【参考解析】

参考要点：① 静电力做功与路径无关（匀强电场中 $W_{AB}=qE \cdot l \cdot \cos\theta$ ）；

② 电势能 E_p ：电荷在电场中因位置而具有的能量；静电力做正功电势能减少、做负功电势能增加；

③ 电势能变化量 $E_{pA} - E_{pB}$ 等于静电力做功 W_{AB} ，与零势能点选取无关；④ 可与重力势能类比记忆。

推荐的学习资源

1. 《新概念高中物理读本》第二册第一章 §4“4.1 电场力做功与电势能”部分。